BIGDATA-N14

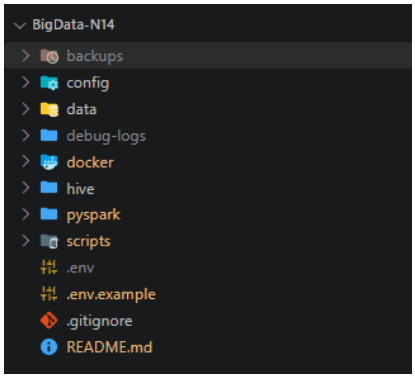
Triển khai cụm 5 máy

1. Máy và hostname dự kiến

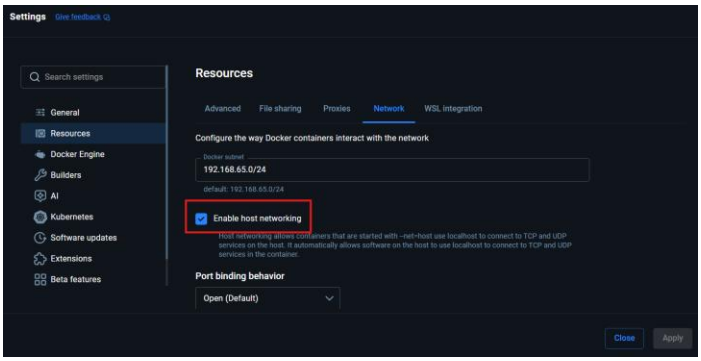
Vai trò / thành viên	IP Tailscale cần xác nhận	Hostname logic
Master – Nghĩa	100.75.213.56	nghia-master
Worker 1 – Khang	100.121.155.7	khang-worker
Worker 2 – Trần Khoa	100.111.178.15	trankhoa-worker
Worker 3 – Hồng Khoa	100.95.89.56	hongkhoa-worker
Worker 4 – Luân	100.76.101.124	luan-worker

2. Mỗi thành viên chuẩn bị máy

- Cài/mở Docker Desktop trên Windows 11, dùng Linux containers; đăng nhập Tailscale vào đúng tailnet của nhóm.
- Tạo thư mục D:\BigData-N14 và giải nén ZIP source vào đúng đường dẫn này để Compose giữ nguyên đường dẫn tương đối.



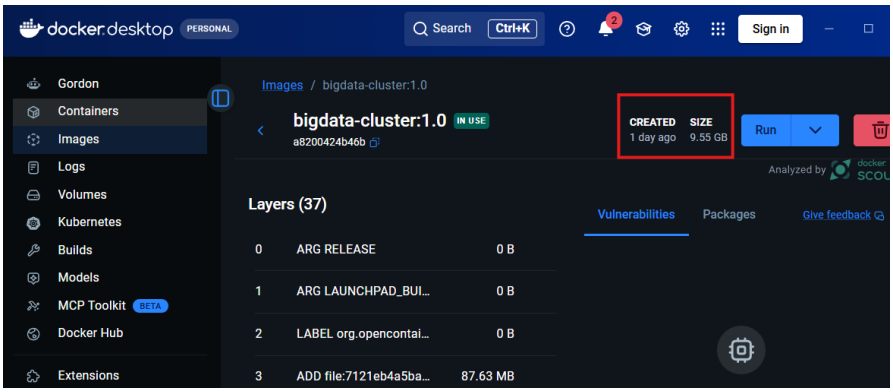
- Nhận image TAR từ Master
- Vào Docker Desktop → Settings → Resources → Network; nếu cấu hình còn dùng network_mode: host thì xác nhận Host networking đã bật và Apply.



3. Nạp image và chuẩn bị .env

```
docker load -i .\bigdata-cluster-1.0.tar
docker image inspect bigdata-cluster:1.0 --format '{{.Id}}'
```

So sánh Image ID với thông tin Master gửi. Bản image hiện tại được báo dung lượng khoảng 9,56 GB (giá trị Size của inspect), nên file TAR có thể lớn và cần đủ dung lượng đĩa/truyền file ổn định.



Tạo file .env riêng trên từng máy từ mẫu .env.example. Ví dụ máy của Khang

```
MASTER_IP=100.75.213.56

WORKER1_IP=100.121.155.7
WORKER2_IP=100.111.178.15
WORKER3_IP=100.95.89.56
WORKER4_IP=100.76.101.124

NODE_ROLE=worker
NODE_HOSTNAME=khang-worker

WORKER_LOGICAL_NAME=worker1
WORKER_IP=100.121.155.7

WORKER1_HOSTNAME=khang-worker
WORKER2_HOSTNAME=trankhoa-worker
WORKER3_HOSTNAME=hongkhoa-worker
WORKER4_HOSTNAME=luan-worker
MASTER_HOSTNAME=nghia-master

IMAGE_NAME=bigdata-cluster:1.0
```

Máy Worker	Các biến riêng bắt buộc
Khang	NODE_HOSTNAME=khang-worker WORKER_LOGICAL_NAME=worker1 WORKER_IP=100.121.155.7
Trần Khoa	NODE_HOSTNAME=trankhoa-worker WORKER_LOGICAL_NAME=worker2 WORKER_IP=100.111.178.15
Hồng Khoa	NODE_HOSTNAME=hongkhoa-worker WORKER_LOGICAL_NAME=worker3 WORKER_IP=100.95.89.56
Luân	NODE_HOSTNAME=luan-worker WORKER_LOGICAL_NAME=worker4 WORKER_IP=100.76.101.124

Trên Worker, Compose đã cố định NODE_ROLE=worker. Trên Master, Compose đã cố định NODE_ROLE=master và NODE_HOSTNAME=nghia-master. Không tự đổi vai trò bằng cách sửa tùy tiện các file Compose.

4. Bắt buộc kiểm tra Compose trước khi khởi động

Chạy PowerShell tại D:\BigData-N14. Trong output không được còn biến bắt buộc nào trống

```
# Master
docker compose --env-file .\.env -f .\docker\docker-compose.master.yml config

# Worker, chạy trên TỪNG máy Worker
docker compose --env-file .\.env -f .\docker\docker-compose.worker.yml config
```

DỪNG NẾU CÒN CẢNH BÁO BIẾN RỖNG

Không chạy up -d để thử vận may. Sửa đúng .env, xác nhận file nằm ở D:\BigData-N14\.env và chạy lại config.

5. Thứ tự khởi động — do Master điều phối

1. Chốt image đã được rà soát an toàn; xác nhận cả năm máy online, host networking và port đã kiểm chứng.
2. Xác nhận volume NameNode trên Master là volume multi-host mới, hoàn toàn rỗng và nhóm chấp nhận tạo HDFS namespace mới. Chỉ khi đó mới chạy lệnh bootstrap/format có guard trong bản hướng dẫn đầy đủ. Tuyệt đối không format để sửa lỗi khi không chắc dữ liệu.
3. Master chạy Compose master, sau đó đọc docker ps và docker logs; gửi log lỗi cho người phụ trách trước khi bật Worker.
4. Bật lần lượt Khang → Trần Khoa → Hồng Khoa → Luân. Mỗi node chỉ bật tiếp theo sau khi node trước xuất hiện đúng trong HDFS và YARN.
5. Chỉ khi HDFS/YARN nhận node mới nạp lại dữ liệu vào HDFS của cluster mới và chạy các bài Spark. Dữ liệu/volume local không tự chuyển sang cụm 5 máy.

6. Tiêu chí hoàn tất cần báo lại nhóm

- Đủ 4 DataNode sống: `hdfs dfsadmin -report` trên Master.
- Đủ 4 NodeManager RUNNING: `yarn node -list -all` trên Master.
- Hostname trong container ánh xạ đúng IP Tailscale của từng máy.
- Bài Spark có application/task/executor được ghi nhận trên YARN; chụp hoặc lưu bằng chứng từ ResourceManager UI, không chỉ gửi kết quả số học.
- Báo lại trạng thái: tên máy, image ID, config đã sạch cảnh báo, container/log, DataNode, NodeManager, kết quả job.

Các script PySpark và kiểm thử cụm local đã chạy thành công theo trao đổi trước đó; không cần chạy lại vô ích chỉ vì nhận source. Trọng tâm của nhóm là xác minh triển khai phân tán trên 5 máy vật lý.